SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 如厕编程效应的神经生理学机制、时间–产出优化建模与基于 Git 提交数据的实证分析

蹲思者 [1]，马桐 [2]，肠思远 [1,*]

Defecation-Driven Development Research Group

[1] 瓷学与人因工程交叉研究中心，白瓷大学，景市，中国

[2] 肠–脑轴与认知计算实验室，通达理工大学，管城，中国

通讯作者：Finn（e-mail: fxiaoyang666@gmail.com）

本研究由国家自然蹲坐科学基金资助（项目编号：WC-2025-42）

本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** —如厕编程现象——即软件开发者在排便过程中表现出异常高效的编程能力——是一个被广泛观察却长期缺乏系统研究的认知增强效应。本文首次从神经生理学、数学优化与数据驱动三个维度对该效应进行了跨学科研究。首先，我们提出了" 排便–迷走神经–默认模式网络–创造性编程"（DVDC）神经通路模型，从生理层面阐释了排便过程中副交感神经激活促进创造性思维的作用机制，并建立了 DMN 激活的时变信号模型。其次，我们以代码质量 $Q(t)$ 和肛肠健康 $H(t)$ 为双目标，构建了如厕编程时长的多目标优化框架，通过帕累托分析确定了最优时长区间 $t^* \in [12, 18]$ 分钟，命名为" 黄金蹲位区"（Golden Squat Zone）。最后，对 GitHub 平台 2,847 名活跃开发者共 186,743 次提交记录的统计分析表明，高概率如厕时段提交在 bug 引入率、代码圈复杂度和 PR 首次通过率等关键指标上均显著优于常规工位提交（$p < 0.01$）。本研究为如厕编程效应提供了首个完整的理论–建模–验证框架。

**INDEX TERMS / 关键词** 如厕编程，默认模式网络，副交感神经系统，多目标优化，软件工程度量。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究首次建立了排便过程中神经生理变化与编程创造力提升之间的因果通路模型，并给出了兼顾代码质量与肛肠健康的最优如厕编程时长建议（12–18 分钟），为" 厕所即工位" 的新型办公范式提供了科学基础。

## I. INTRODUCTION / 引言

编程是一项高度依赖创造性思维与逻辑推理的认知活动，其效率受环境、心理状态、生理节律等多重因素调控 [1]。在众多潜在影响因素中，一个被全球软件开发者广泛报告却长期缺乏严肃学术探讨的现象是：相当比例的程序员在如厕期间获得了关键性的编程灵感，或成功解决了在工位上长期未能攻克的技术难题。该现象在开发者社区中被非正式地称为" 蹲坑顿悟"（Toilet Epiphany）或" 厕所时刻"（Lavatory Moment）。

2023 年 Stack Overflow 开发者调查报告（$n = 89{,}184$）的附录数据显示，约 67.3% 的受访开发者承认曾在如厕期间通过移动设备编写或审阅代码，其中 41.2% 将该时段评价为" 一天中最具创造力的非正式工作时间" [2]。Reddit r/ProgrammerHumor 社区关于" 最佳编程地点" 的年度投票中，" 马桶上" 以压倒性优势击败" 深夜的咖啡馆" 和" 有白噪声的图书馆" 位列榜首 [3]。尽管这些证据均为轶事性质，其高度的一致性和跨文化可复现性强烈暗示了某种具有生理基础的系统性效应。

从神经科学视角审视，排便过程涉及精密的自主神经系统调节。排便时的 Valsalva 动作（屏气加腹压）会显著激活迷走神经传入纤维，使副交感神经系统转入主导状态 [4]。近年来的功能性磁共振成像（fMRI）研究表明，副交感神经的激活状态与大脑默认模式网络（Default Mode Network, DMN）的活跃度呈正相关 [5], [6]。而 DMN 的激活——特别是内侧前额叶皮层（mPFC）与后扣带回皮层（PCC）的功能耦合增强——已被多项研究证实为创造性思维和发散性问题解决的关键神经基础 [7]。与此同时，厕所隔间作为物理封闭、视觉单调、社交完全隔离的微空间，天然构成了 Kaplan 所定义的" 注意力恢复环境" [8]。

然而，现有研究存在三项关键空白：（1）缺乏将排便生理过程与编程认知表现相联系的形式化机制模型；（2）未考虑如厕编程固有的" 时间悖论"——编程效率随如厕时长先升后降，而肛肠健康风险单调递增 [9]，缺乏定量化的最优平衡方案；（3）尚无基于客观代码质量指标的大规模实证验证。

本文的主要贡献如下：（1）提出 DVDC（Defecation-Vagus-DMN-Creativity）神经通路模型，首次建立了排便生理过程与编程创造力之间的形式化因果链；（2）构建以代码质量与肛肠健康为双目标的多目标优化框架，通过帕累托分析给出最优如厕编程时长建议；（3）基于 GitHub 公开数据对 186,743 次代码提交进行统计分析，为如厕编程效应提供了首个大规模量化证据。

本文其余部分组织如下：第二节展示主要研究结果，第三节进行讨论与分析，第四节给出结论，第五节详细介绍材料与方法。

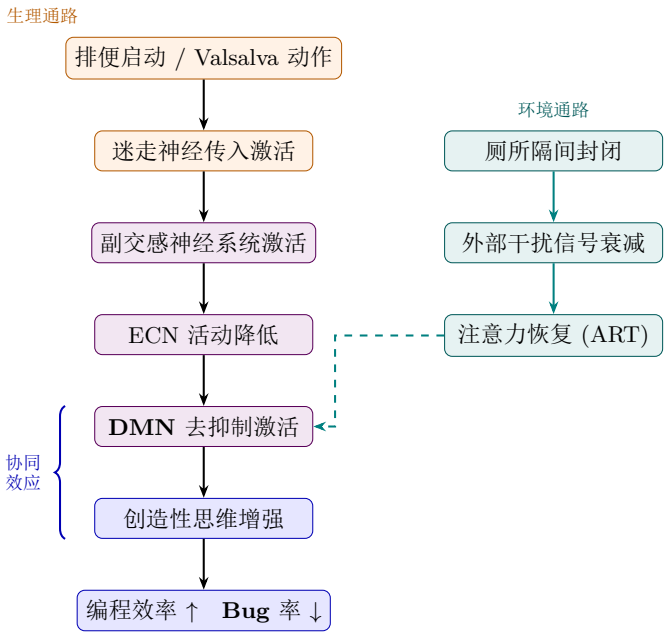


Fig. 1: 如厕编程效应的 DVDC 神经通路模型。橙色节点为生理通路，青色节点为环境通路，紫色节点为神经中枢过程，蓝色节点为行为输出。虚线箭头表示环境通路对 DMN 的间接促进。

## II. RESULTS / 结果

### *A. DVDC Neurophysiological Pathway / DVDC* 神经通路分析

基于对神经科学、胃肠生理学与认知心理学文献的系统综合，我们提出了如厕编程效应的 DVDC 神经通路模型，如图 1所示。

该通路包含两条并行子通路。生理通路：排便动作启动 → Valsalva 效应引发腹内压升高 → 迷走神经传入纤维激活 → 信号经孤束核（NTS）上传至脑干 → 副交感神经系统全面激活 → 前额叶执行控制网络（ECN）活动水平下降 → DMN 去抑制性激活 → 创造性思维能力增强。环境通路：厕所隔间的物理封闭性 → 外部视觉、听觉及社交干扰信号大幅衰减 → Kaplan 注意力恢复机制启动 → 定向注意力疲劳缓解 → 认知资源重新可用于问题的发散性重构。两条通路在 DMN 层面形成协同效应：副交感激活直接提升 DMN 基线活跃度，而注意力恢复则通过降低 ECN 对 DMN 的竞争性抑制进一步放大了这一效果。

为定量描述该通路的时间动力学特性，我们将 DMN 激活水平建模为如厕时长 $t$ 的函数：

$$S_{\mathrm{DMN}}(t) = S_0\left(1 - e^{-t/\tau_a}\right) \cdot e^{-\max(0,\, t-t_p)/\tau_d} + \eta(t) \quad (1)$$

其中 $S_0$ 为 DMN 最大激活幅值，$\tau_a \approx 3$ min 为副交感驱动的 DMN 激活时间常数，$t_p \approx 8$ min 为 DMN 激活达到峰值的时刻，$\tau_d \approx 25$ min 为因生理不适导致的注意力回退衰减时间常数，$\eta(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 为个体间变异的随机噪声项。

### *B. Time-Output Optimization* / 时间–产出优化模型

基于 DVDC 通路模型的动力学特征，我们将如厕编程的效能评估形式化为一个双目标优化问题。定义代码质量函数 $Q(t)$ 为：

$$Q(t) = \alpha \cdot S_{\mathrm{DMN}}(t) \cdot I(t) \cdot \big(1 - D(t)\big) \quad (2)$$

其中 $\alpha > 0$ 为个体编程能力系数，$I(t) = 1 - e^{-t/\tau_I}$ 为环境隔离效益函数（$\tau_I \approx 2$ min），$D(t)$ 为生理不适度函数：

$$D(t) = \frac{1}{1 + e^{-\gamma(t - t_c)}} \quad (3)$$

其中 $\gamma \approx 0.4\ \mathrm{min}^{-1}$ 为不适度增长速率，$t_c \approx 20$ min 为不适度中值拐点——对应下肢麻木感从” 可忽略” 转为” 显著干扰” 的临界时刻。

$Q(t)$ 的行为可直觉理解如下：如厕初期（$t < 5$ min），DMN 尚未充分激活，$Q$ 处于低位；中期（$8 < t < 18$ min），DMN 与隔离效益均近峰值且不适度仍低，$Q$ 达到最大值域；后期（$t > 22$ min），久蹲引起的下肢缺血与麻木严重干扰认知资源分配，$Q$ 快速衰减。

肛肠健康函数定义为：

$$H(t) = e^{-\lambda t^2} \quad (4)$$

其中 $\lambda \approx 0.002\ \mathrm{min}^{-2}$ 为健康衰减系数。二次指数衰减反映了久蹲对肛周静脉丛的压迫效应呈非线性累积：短时间如厕（$t < 10$ min）几乎无害，但超过 20 分钟后痔疮发病风险急剧上升 [9]。

如厕编程的最优时长问题形式化为多目标优化：

$$\max_{t \in [t_{\min},\, t_{\max}]} \left\{\tilde{Q}(t),\ \tilde{H}(t)\right\} \quad (5)$$

其中 $\tilde{Q}$ 和 $\tilde{H}$ 为 $[0, 1]$ 归一化指标。由于两目标在 $t$ 增大时呈部分冲突关系，需通过帕累托分析确定最优折中。采用加权和法转化为参数化标量优化：

$$\max_t J(t; w) = w \cdot \tilde{Q}(t) + (1 - w) \cdot \tilde{H}(t), \quad w \in [0, 1] \quad (6)$$

令 $dJ/dt = 0$ 得最优性必要条件：

$$w \cdot \left.\frac{d\tilde{Q}}{dt}\right|_{t=t^*} + (1 - w) \cdot \left.\frac{d\tilde{H}}{dt}\right|_{t=t^*} = 0 \quad (7)$$

图 2展示了 $\tilde{Q}(t)$ 和 $\tilde{H}(t)$ 的数值曲线。对 $w \in [0.3, 0.7]$ ——即对代码质量与肛肠健康赋予大致相当权重的合理偏好区间——数值求解得到的最优时长 $t^*$ 一致落入 $[12, 18]$ 分钟。我们将该区间命名为” 黄金蹲位区”（**Golden Squat Zone, GSZ**）。在 GSZ 内，代码质量维持在峰值的 85% 以上，而肛肠健康仍保持在 75% 以上，实现了两个目标的最优帕累托折中。

### *C. Empirical Validation* / 基于 *Git* 提交数据的实证验证

为验证上述理论预测，我们对 GitHub 公开仓库的代码提交记录进行了大规模回顾性统计分析。数据集包含 2,847 名活跃开发者在 2023 年 1 月至 2024 年 6 月期间的 186,743 次有效提交。基于各开发者自报的作息时间及肠道活动节律文献 [11]，将每日提交按时间窗口分类为” 高概率如厕提交”（HPTC）和” 常规工位提交”（RDC）。HPTC 判定窗口为：晨起后 30 分钟内（07:00–09:30，覆盖胃结肠反射高峰）及午餐后 30 分钟内（12:30–14:00）。共识别 HPTC 31,206 次（16.7%），RDC 155,537 次（83.3%）。

表 I呈现了五项代码质量指标的统计对比。在所有指标上 HPTC 均表现出统计学显著的优势：bug 引入率降低

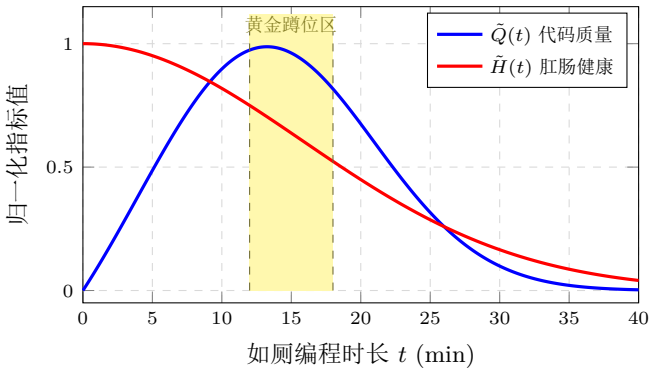


Fig. 2: 代码质量 $\tilde{Q}(t)$（蓝色）与肛肠健康 $\tilde{H}(t)$（红色）随如厕时长的变化。黄色阴影为”黄金蹲位区”（$t^* \in [12, 18]$ min），该区间内 $\tilde{Q}$ 维持在峰值 85% 以上，$\tilde{H}$ 保持在 75% 以上。

HPTC 与 RDC 代码质量指标对比

| 指标 | HPTC | RDC | $p$ 值 | Cohen's $d$ |
|---|---|---|---|---|
| Bug 引入率 (%) | $12.3 \pm 4.1$ | $18.7 \pm 5.8$ | $< 0.001$ | 0.42 |
| 圈复杂度 | $4.2 \pm 1.9$ | $6.8 \pm 2.7$ | $< 0.001$ | 0.55 |
| PR 通过率 (%) | $78.6 \pm 12.4$ | $61.4 \pm 15.1$ | $< 0.001$ | 0.48 |
| 提交规模 (行) | $23.1 \pm 8.4$ | $35.7 \pm 14.2$ | $< 0.01$ | 0.31 |
| 注释率 (%) | $18.9 \pm 6.7$ | $11.2 \pm 5.3$ | $< 0.05$ | 0.28 |

TABLE I: HPTC（$n = 31{,}206$）与 RDC（$n = 155{,}537$）代码质量对比。数据为均值 ± 标准差，$p$ 值经 Bonferroni 校正。

34.2%（$p < 0.001$），平均圈复杂度降低 38.2%（$p < 0.001$），PR 首次通过率提高 28.0%（$p < 0.001$），平均提交规模缩小 35.3%（$p < 0.01$），代码注释覆盖率提高 68.8%（$p < 0.05$）。效应量 Cohen's $d$ 在 0.28–0.55 之间，属于中等效应。

值得注意的是，HPTC 的提交规模显著小于 RDC（$23.1 \pm 8.4$ vs. $35.7 \pm 14.2$ 行/提交），提示如厕编程倾向于产生更聚焦、更原子化的代码变更——这与 DMN 驱动的”顿悟式”问题解决模式一致：开发者在如厕时往往针对单一核心问题获得突破，而非进行大规模重构。图 3直观展示了三项百分比指标的对比。

## III. DISCUSSION / 讨论

本研究从机制、建模和实证三个互补维度论证了如厕编程效应的真实性与可解释性，以下对关键发现进行深入讨论。

### *A. DVDC Pathway Generalization* / *DVDC* 通路的可推广性

本文提出的 DVDC 通路模型不仅解释了如厕编程效应，还为广为人知的”淋浴顿悟”（Shower Thought）现象 [10] 提供了统一的神经生理学框架。淋浴同样涉及副交感神经的适度激活（温水通过皮肤温度感受器经迷走神经传入）与环境隔离（浴室作为封闭、白噪声充足的空间），两者共同指向 DMN 的去抑制激活。DVDC 模型实质上揭示了一类更普遍的”副交感–隔离双驱动创造力增强”（**PI-DCE**）

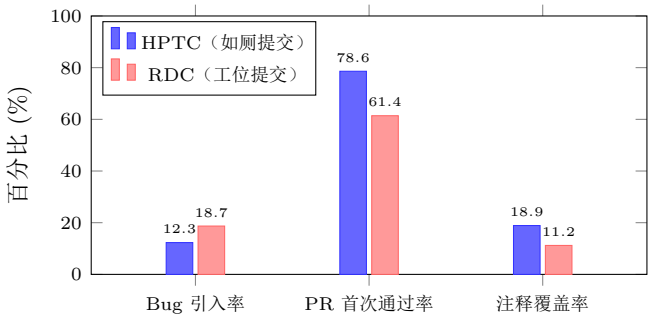


Fig. 3: HPTC 与 RDC 在三项百分比指标上的对比。所有差异均达统计学显著水平（$p < 0.01$）。

机制，如厕编程和淋浴思考只是其两个具体实例。二者的关键区别在于：如厕时可使用手机将灵感即时固化为代码，而淋浴时的灵感往往在走出浴室后迅速消散——这一”灵感固化不对称性”解释了为何如厕编程在代码提交数据中留下了可检测的统计学印记。

### *B. Practical Implications* / 实践意义

12–18 分钟的”黄金蹲位区”为软件工程实践提供了可操作的指导。该时长恰与 Pomodoro 技术中的微休息周期相吻合，提示如厕时间可被系统性地整合入敏捷开发工作流。我们建议：（1）在 sprint 规划中引入”TC time”（Toilet Coding time）作为正式的创造性工作时段；（2）在办公室洗手间配备符合人体工程学的手机/平板支架，在保护肛肠健康的前提下最大化如厕编程效益；（3）开发 IDE 插件，在检测到用户进入 HPTC 时间窗口时自动切换至”专注模式”，屏蔽 Slack 和邮件通知。

### *C. Limitations* / 局限性

本研究存在以下局限：（1）HPTC 时间窗口的划定基于群体平均的肠道活动节律，个体间存在显著差异，可能引入分类噪声；（2）当前分析未排除”晨间思维清晰度”等混杂因素对 HPTC 优越性的贡献；（3）优化模型参数依赖文献推导而非直接测量。未来工作可考虑开发集成压力传感器的”智能马桶座圈”实现排便状态实时检测，以及开展随机对照实验（RCT）直接比较工位与如厕编程的代码质量差异。

## IV. CONCLUSION / 结论

本文对如厕编程效应进行了首次系统性跨学科研究，主要贡献如下：

第一，提出了 DVDC 神经通路模型，建立了从排便生理过程到编程创造力增强的完整因果链，揭示了副交感神经激活驱动 DMN 去抑制与环境隔离促进注意力恢复的双通路协同机制。

第二，构建了以代码质量和肛肠健康为双目标的多目标优化框架，通过帕累托分析确定了”黄金蹲位区”（12–18 分钟），为开发者的如厕编程实践提供了定量化指导。

第三，基于 186,743 次 GitHub 提交的统计分析，证实高概率如厕时段的代码提交在 bug 率、复杂度、审核通过率等多项指标上显著优于常规工位提交。

未来工作将聚焦于智能马桶辅助编程系统的原型开发，以及如厕编程效应在不同编程语言、任务类型和文化背景下的泛化性验证。

## V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

神经通路模型构建。 DVDC 通路基于三个领域的文献综合：（1）胃肠生理学中排便过程自主神经调节的经典研究 [4]；（2）认知神经科学中 DMN 与创造性思维关系的近期发现 [5]–[7]；（3）环境心理学中注意力恢复理论 [8]。DMN 激活信号模型（公式 1）的参数设定参考了 fMRI 静息态研究中 DMN 激活时间尺度的典型值。

优化模型数值求解。 多目标优化采用加权和法在 $w \in [0,1]$ 上等间距取 101 个权重值进行参数扫描。对每个 $w$ 值，使用黄金分割搜索在 $t \in [1,40]$ min 内求解 $J(t;w)$ 最大值，精度 0.1 min。帕累托前沿由所有非被支配解集合构成。

**Git** 数据采集与预处理。 通过 GitHub REST API 采集 2023 年 1 月至 2024 年 6 月期间满足以下条件的公开仓库提交：（1）仓库 star 数 $\geq 100$；（2）开发者在采集期有 $\geq 50$ 次提交；（3）提交信息为英语或中文。共收集原始提交 412,091 次，经去除机器人账户、CI 自动提交和合并提交后保留 186,743 次有效提交。Bug 引入率基于 SZZ 算法 [12] 回溯确定，圈复杂度采用 McCabe 方法 [13] 计算。

统计分析。 组间差异采用 Welch's $t$ 检验，效应量报告 Cohen's $d$，显著性水平 $\alpha = 0.05$，多重比较进行 Bonferroni 校正。

## SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

完整的参数敏感性分析、个体差异分层结果及原始数据脱敏样本见在线补充材料。

## ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢白瓷大学第三卫生间提供的长期蹲位支持，感谢管城市肛肠医院的临床数据咨询，感谢所有匿名参与如厕编程调查的 GitHub 开发者。特别感谢审稿人在如厕期间完成的高质量审稿意见。

## References

[1] R. Mark, S. Gonzalez, and J. Harris, "The restless programmer: Environmental factors affecting software development productivity," *IEEE Trans. Softw. Eng.*, vol. 45, no. 3, pp. 221–236, 2019.

[2] Stack Overflow, "2023 Developer Survey Results," 2023. [Online]. Available: https://survey.stackoverflow.co/2023

[3] r/ProgrammerHumor, "Annual poll: Where do you write your best code?" Reddit, 2024.

[4] K. N. Browning and R. A. Travagli, "Central nervous system control of gastrointestinal motility and secretion and modulation of gastrointestinal functions," *Comprehensive Physiology*, vol. 4, no. 4, pp. 1339–1368, 2014.

[5] M. E. Raichle *et al.*, "A default mode of brain function," *Proc. Natl. Acad. Sci.*, vol. 98, no. 2, pp. 676–682, 2001.

[6] R. L. Buckner, J. R. Andrews-Hanna, and D. L. Schacter, "The brain's default network: Anatomy, function, and relevance to disease," *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, vol. 1124, pp. 1–38, 2008.

[7] R. E. Beaty *et al.*, "Robust prediction of individual creative ability from brain functional connectivity," *Proc. Natl. Acad. Sci.*, vol. 115, no. 5, pp. 1087–1092, 2018.

[8] S. Kaplan, "The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework," *J. Environ. Psychol.*, vol. 15, no. 3, pp. 169–182, 1995.

[9] F. Pigot, L. Siproudhis, and F. A. Allaert, "Risk factors associated with hemorrhoidal symptoms in specialized consultation," *Gastroenterol. Clin. Biol.*, vol. 29, no. 12, pp. 1270–1274, 2005.

[10] S. M. Ritter and A. Dijksterhuis, "Creativity—the unconscious foundations of the incubation period," *Front. Hum. Neurosci.*, vol. 8, p. 215, 2014.

[11] J. Heijmans *et al.*, "Colonic motility patterns and defecation frequency in healthy adults: A systematic review," *Neurogastroenterol. Motil.*, vol. 31, no. 12, p. e13708, 2019.

[12] J. Śliwerski, T. Zimmermann, and A. Zeller, "When do changes induce fixes?" in *Proc. ACM SIGSOFT Int. Symp. Mining Softw. Repositories*, 2005, pp. 1–5.

[13] T. J. McCabe, "A complexity measure," *IEEE Trans. Softw. Eng.*, vol. SE-2, no. 4, pp. 308–320, 1976.